<u>מבחן 2 במתמטיקה – כיתה ח' הקבצה א'</u>

<u>שם התלמיד:</u> _____

יחס , פרופורציה, קנה מידה, משוואות וחפיפת משולשים .

מיומנויות: אוריינות מתמטית, חשיבה רפלקטיבית

<u>אלגברה</u>:

<u>יחס ופרופרוציה</u>:

1. קבוצה של 40 מבוגרים וילדים נכנסה למסעדה.

היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים הוא 2:3.

1. מה יש יותר מבוגרים או ילדים? _____
2. מה היחס בין מספר הילדים למספר הכולל של הקבוצה _____

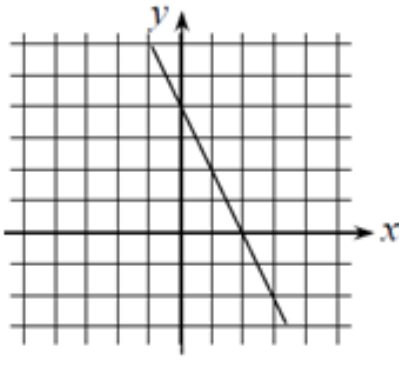
<u>פרופורציה:</u>

2. מצאו את ערכו של x.(כל סעיף 3 נק')

$\frac{x}{18}=\frac{10}{2}$	$\frac{x}{3}=\frac{4}{6}$	$\frac{9}{x}=\frac{9}{6}$	$\frac{x}{20}=\frac{4}{10}$
$x=$ _____	$x=$ _____	$x=$ _____	$x=$ _____

<u>פונקציית קו ישר:</u>

1. התבוננו בגרף שלפניכם וענו על הסעיפים הבאים:



א. הקיפו: הגרף המסורטט מתאר פונקציה עולה/ יורדת.

ב. סמנו האם הנקודה (1,3) על גרף הפונקציה.

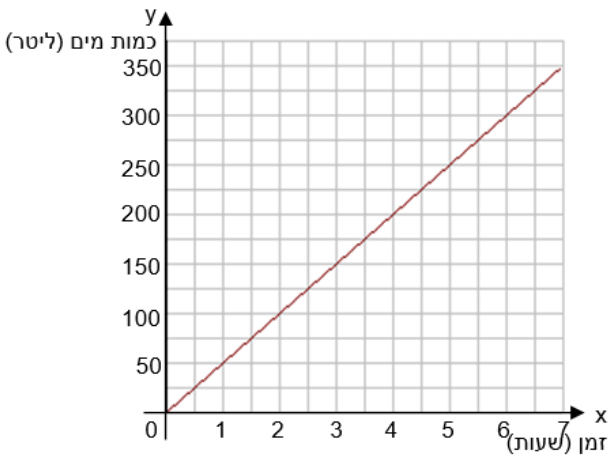
ג. האם הנקודה הזו נמצאת על הישר? _____

ד. מהו שיפוע הקו הישר?_____

2. הגרף מתאר את הפונקציה המתאימה

לזמן x (בשעות) של מילוי הבריכה

את כמות המים y (בליטרים) בבריכה.



א. מה הייתה כמות המים בבריכה כאשר פתחו את הברז? _____

ב. מה הייתה כמות המים בבריכה

כעבור 1 שעה? _____

כעבור 3 שעות? _____

כעבור $4\frac{1}{2}$ שעות? _____

ג. כעבור כמה שעות היו בבריכה 200 ליטר מים? _____

ד. הַשלימו טבלה.

x זמן (שעות)	0	1	2		5	
y כמות מים (ליטר)				200		350

ה. איזו כמות מים נכנסת לבריכה בשעה אחת?_____

מה שיפוע הגרף?_____

ו. הַקיפו את הביטוי של הפונקציה.

$y = 50x$, $y = 50x + 50$, $y = 25x$, $y = 50x + 25$

הַסבירו בחירתכם: _____

שאלה 2

נתונה הפונקציה

א. השלימו את הטבלה הבאה:

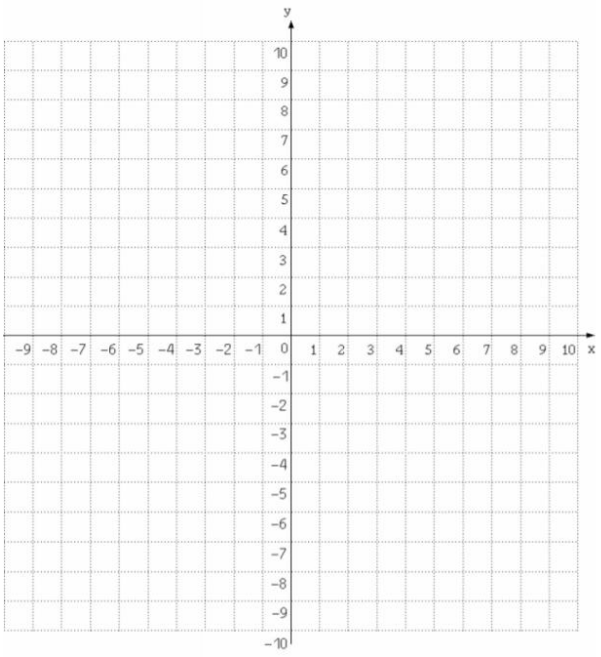
x	- 1	2	6	
y				3

ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.
האם הפונקציה קווית?

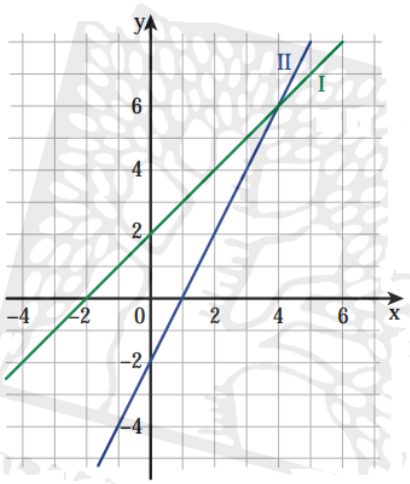
ג. האם הנקודה (4 -, 1) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

ד. האם הנקודה (3 , 3) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

"_____ה .הקיפו והשלימו את החסר" :הקו הישר עולה/יורד ושיפועו



:'מקום להסברים/חישובים עבור סעיפים ג ,'ד



(2) א. רִשמו את שיפועי הישרים שבשרטוט.

שיפוע ישר I _____

שיפוע ישר II _____

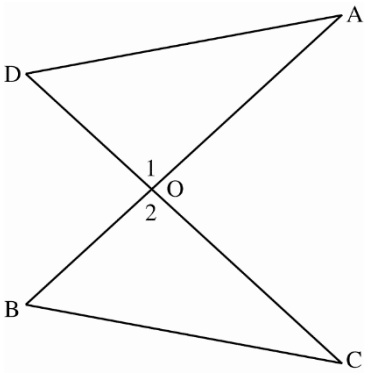
ב. הַקיפו את המילה המתאימה.

אם שיפועי שני ישרים שונים, אז הישרים *מקבילים / נחתכים*.

3. מהי נקודת החיתוך בין 2 הישרים?_____

גיאומטריה:

חפיפת משולשים:



1. הישרים AB ו-CD נחתכים בנקודה O.

נתון: ∡A = ∡C. (סימון בצבע יזכה בנקודה 1)

∡O_1 = ∡O_2 (סימון בצבע יזכה בנקודה 1)

א. לפניכם הוכחה לכך ש- ∡B = ∡D.

השלימו את הנימוקים החסרים בהוכחה .

∡A = ∡C נתון.

∡O_1 = ∡O_2 כי _____(2 נק').

∡B = ∡D כי _____(2 נק').

ב. נתון גם: AD = BC. (סימון בצבע יזכה בנקודה 1)

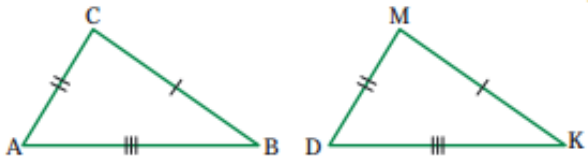
השלימו: המשולשים OAD ו- COB חופפים לפי משפט החפיפה _____(2 נק').

ג. רשמו את התאמת הקודקודים של שני המשולשים החופפים _____≅_____(2 נק').

בכל סעיף, קבעו האם המשולשים חופפים (כל סעיף מזכה ב-3 נק').

אם כן רשמו את משפט החפיפה המתאים, ואת חפיפת המשולשים בכתיב מתמטי.

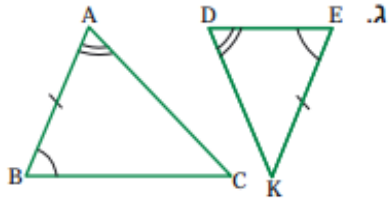
א.



משפט חפיפה:_____

חפיפה בכתיב מתמטי:_____

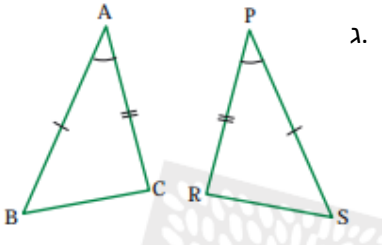
ב.



משפט חפיפה:_____

חפיפה בכתיב מתמטי:_____

ג.

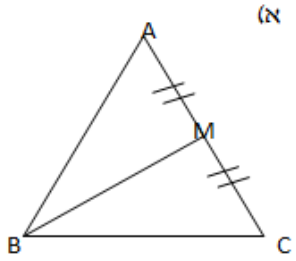


משפט חפיפה:_____

חפיפה בכתיב מתמטי:_____

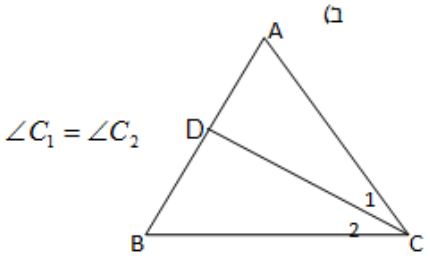
2. רישמו במילים (תיכון / גובה / חוצה זווית), מה מייצג הקטע שרשום מתחת לשרטוט, בכל אחד מהמשולשים הבאים:

א)



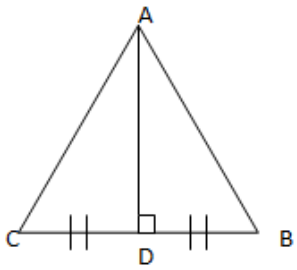
BM -_____

ב)



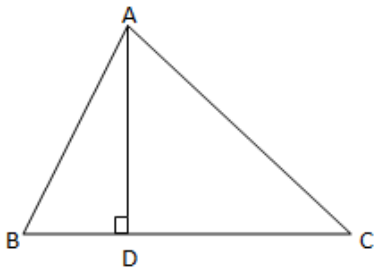
CD -_____

ג)



AD- _____

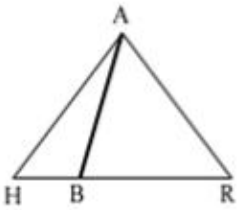
ד)



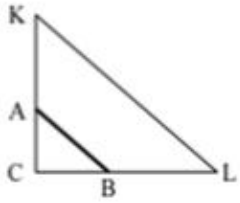
AD -_____

באילו מהסרטוטים הבאים הקטע AB הוא צלע משותפת לשני משולשים ?

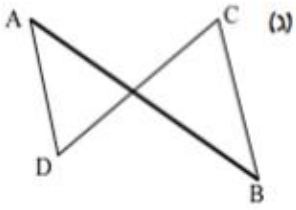
(א)



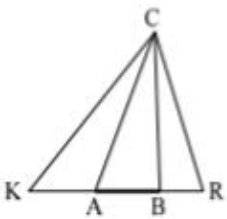
(ב)



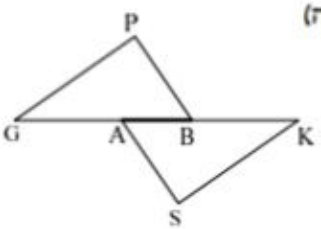
(ג)



(ד)



(ה)



(ו)

